

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle T

Probabilités

Mathématiques – classe de Terminale technique

Cette fiche de travaux dirigés porte sur le chapitre « Probabilités ». Les exercices sont progressifs et contextualisés ; toute démarche devra être rédigée et justifiée.

EXERCICE 1 Vocabulaire et probabilité d'un événement

Une urne contient 10 boules indiscernables au toucher : 4 rouges, 3 bleues, 2 vertes et 1 noire. On tire au hasard une boule de l'urne et on note sa couleur.

1. Définir l'expérience aléatoire et déterminer l'univers Ω associé. Quel est son cardinal ?
2. On considère les événements A : « la boule est rouge », B : « la boule est bleue ou verte », C : « la boule n'est pas noire ». Calculer $P(A)$, $P(B)$ et $P(C)$.
3. Les événements A et B sont-ils incompatibles ? Justifier. Calculer $P(A \cup B)$.
4. Déterminer l'événement contraire $\bar{A}$ et calculer sa probabilité de deux façons différentes.

EXERCICE 2 Probabilités conditionnelles et tableau de données

Dans un lycée technique de Douala, on a interrogé les 200 élèves de Terminale sur le moyen de transport utilisé pour se rendre au lycée. Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous.

	Moto-taxi	Autre moyen	Total
Filles	45	55	100
Garçons	70	30	100
Total	115	85	200

On choisit au hasard un élève de Terminale. On note F : « l'élève est une fille » et M : « l'élève utilise la moto-taxi ».

1. Calculer $P(F)$, $P(M)$ et $P(F \cap M)$.
2. Calculer $P_F(M)$ et interpréter le résultat par une phrase.
3. Les événements F et M sont-ils indépendants ? Justifier la réponse par un calcul.
4. Calculer $P(F \cup M)$.

EXERCICE 3 Épreuves de Bernoulli

À la maternité d'un hôpital de Yaoundé, on estime que la probabilité qu'un nouveau-né soit un garçon est $p = 0,52$. On observe, de façon supposée indépendante, les naissances de 3 nouveau-nés un matin donné. On note X le nombre de garçons parmi ces 3 nouveau-nés.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.
2. Représenter la situation par un arbre de probabilités.
3. Calculer la probabilité qu'il y ait exactement 2 garçons.
4. Calculer la probabilité qu'il y ait au moins un garçon.
5. Calculer l'espérance $E(X)$ et interpréter le résultat.

EXERCICE 4 Variable aléatoire et jeu de tombola

Lors de la fête de la jeunesse à Bafoussam, une association organise une tombola. Un billet coûte 500 F CFA. Sur 100 billets vendus : 2 billets gagnent 10000 F CFA, 8 billets gagnent 2000 F CFA, 20 billets gagnent 500 F CFA et les autres ne gagnent rien. Un joueur achète un billet. On note Y le gain algébrique du joueur (gain brut moins le prix du billet), en francs CFA.

1. Déterminer l'ensemble des valeurs prises par Y .
2. Donner la loi de probabilité de Y sous forme de tableau.
3. Calculer l'espérance $E(Y)$. Le jeu est-il favorable au joueur ? Justifier.
4. Calculer la variance $V(Y)$ puis l'écart-type $\sigma(Y)$ (arrondir au franc près).
5. L'association souhaite que le jeu soit équitable. Quel devrait être le prix du billet, les gains restant inchangés ?

EXERCICE 5 Conique : équation réduite et tangente

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On considère la parabole P d'équation $y^2 = 8x$.

1. Préciser la nature de la conique P , son sommet, son foyer F et sa directrice D .
2. Déterminer l'équation réduite de P et tracer soigneusement la parabole, son foyer et sa directrice (unité : 1 cm).
3. Vérifier que le point $A(2; 4)$ appartient à P .
4. Déterminer une équation de la tangente à P au point A .

5. Soit H le projeté orthogonal de A sur D . Calculer la distance AF et vérifier que $AF = AH$.
Quelle propriété de la parabole retrouve-t-on ?